

---

# 서울 상권 미래 활력 예측

머신러닝 기반 유망 행정동 발굴 및 인사이트 도출

팀명: 블록버스터



# 목차

## CONTENTS

---

### 01 프로젝트 기획

활용장비 및 개발일정 · 팀 구성 및 역할 · 문제 정의 & 기획 의도

---

### 02 데이터 수집 & 전처리

데이터 개요 · 전처리 흐름

---

### 03 군집 분석 & 타겟변수 정의

클러스터링 방법론 & 결과, 타겟(상권활력점수) 정의

### 04 머신러닝 예측 모델 선정

모델 선정 근거 · 성능 비교

---

### 05 모델 학습/평가

최종 모델 선정 · SHAP 변수 중요도

---

### 06 결과 및 시사점

주요 행정동 소개 및 심층 분석 · 결론 및 액션 도출 · 한계점 · 시연영상 · 참고문헌

# 활용장비 및 개발일정

| 구분     | 도구                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 개발환경   | VS Code · Jupyter Notebook                             |
| 언어     | Python                                                 |
| 데이터 처리 | pandas · numpy                                         |
| 모델링    | scikit-learn · CatBoost · LightGBM<br>XGBoost · Optuna |
| 시각화    | matplotlib.pyplot                                      |

## 📅 개발 일정 요약

프로젝트 진행 기간

**2026.02 ~ 2026.03**

(약 1개월)

### 상세 타임라인

- 2월 6일 ~ 2월 10일 주제 선정
- 2월 11일 ~ 2월 15일 데이터 수집 및 병합
- 2월 16일 ~ 2월 23일 데이터 전처리
- 2월 24일 ~ 2월 27일 행정동 클러스터링
- 2월 28일 ~ 3월 8일 모델 학습 / 선정 / 예측
- 3월 9일 ~ 3월 11일 결론 도출 및 PPT 제작

## 팀 구성 및 역할



김동관

타겟변수 설계 &  
클러스터링 분석



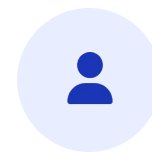
김진숙

데이터 전처리 &  
파생변수 생성



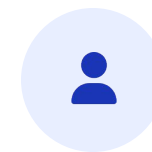
이수진

데이터 수집 &  
데이터 병합



신승원

결과 분석 & 시각화  
& 발표자료



윤도경

모델 학습 &  
하이퍼파라미터 튜닝



## 문제 정의 & 기획 의도

### ⊗ 기존 방식의 한계

- 현재 시점의 단편적 현황만 제공
- 미래 성장성에 대한 전망 부재
- 행정동의 구조적 유형 구분 없이 동일한 잣대와 기준 적용



### 💡 우리의 접근: 상권 활력 예측 모델

- ✓ 424개 행정동 × 23분기 시계열 데이터
- ✓  $h=1\sim4$  (최대 1년 후) 상권 활력 선행 예측
- ✓ 특성 기반 3개 클러스터로 상권 유형 분류
- ✓ 머신러닝 + 시계열 교차검증(CV) 적용

### ⚙️ 선정 배경

아직 저평가된 상권의 미래 성장력을 선제적으로 발굴하여 비즈니스 가치 창출

### 📈 비즈니스 활용 방안

- ▶ 프랜차이즈·유통 기업의 신규 점포 입지 선정 및 확장 전략 수립
- ▶ 유망 상권에 대한 마케팅 예산 집중 배분 및 저평가 상권 선제 진입

# 데이터 개요



424개 행정동

(둔촌2동 제외)



23분기

(2020Q1 ~ 2025Q3)



19개 피처

(상권 활력 예측 독립변수)

데이터 출처

서울 열린데이터 광장

통계청

서울시 상권분석 서비스

수집 방법

원시 데이터 파일 다운로드

원시 데이터 파일 다운로드

Open API 연동

데이터 타임라인



# 데이터 전처리 흐름

## STEP 01 기준 병합

- 행정동 병합
  - 행정동 코드, 연도, 분기 3개 기준 병합
- 서울열린데이터 공장
  - 유동인구, 매출, 점포 등 각 행정동 코드, 연도, 분기에 따라 병합
- 통계청 데이터 병합
  - 등록인구, 직장인구 등 각 행정동 코드, 연도, 분기에 따라 병합
- 서울시 상권분석 서비스 API
  - 임대시세, 집객시설 등 각 행정동 코드, 연도, 분기에 따라 병합

## STEP 02 결측치 처리

- 추정매출액
  - 행정동 항동의 경우 비례배분 적용
- 임대시세·직장인구
  - 0으로 대체
  - 결측 여부 더미 추가
- 집객시설
  - 2020Q4 데이터로 2025년 데이터 결측치 대체
- 둔촌2동
  - 2020Q1 ~ 2024Q4까지의 데이터가 없어 제외

## STEP 03 파생변수 생성

- 상권기본지표 도출
  - 교통시설 수
  - 상업시설 수
  - 교육시설 수
  - 의료시설 수
  - 공공시설 수
- 변화율지표
  - YoY(전년동기대비)
  - QoQ(전분기대비)
- 추세지표
  - Rolling 4분기 이동평균
- 임대료대비 수익성 변수 생성
  - 추정매출액/임대시세
  - 임대시세가 결측인 경우 0으로 대체

## STEP 04 왜도 보정

- 데이터 비대칭성 진단
    - 왜도(Skewness)  $\geq 1.0$
  - 보정 방법 적용
    - $\log(1+x)$  변환 수행
    - 정규 분포 근사화
- ※ 주의사항  
왜도 보정은 모델 학습용 변수에 한정하여 적용됨

## STEP 05 학습 구조

- 선행 예측 구조 설계  
 $Y(t+h) = X(t)$
  - 예측 시계열 (Horizon)
    - $h = 1$  (1분기 후)
    - $h = 2$  (2분기 후)
    - $h = 3$  (3분기 후)
    - $h = 4$  (4분기 후)
- 시계열별 모델 4개 생성  
개별 데이터셋 구축

# 클러스터링 방법론 & PCA 결과

전처리 및 모델링 파이프라인

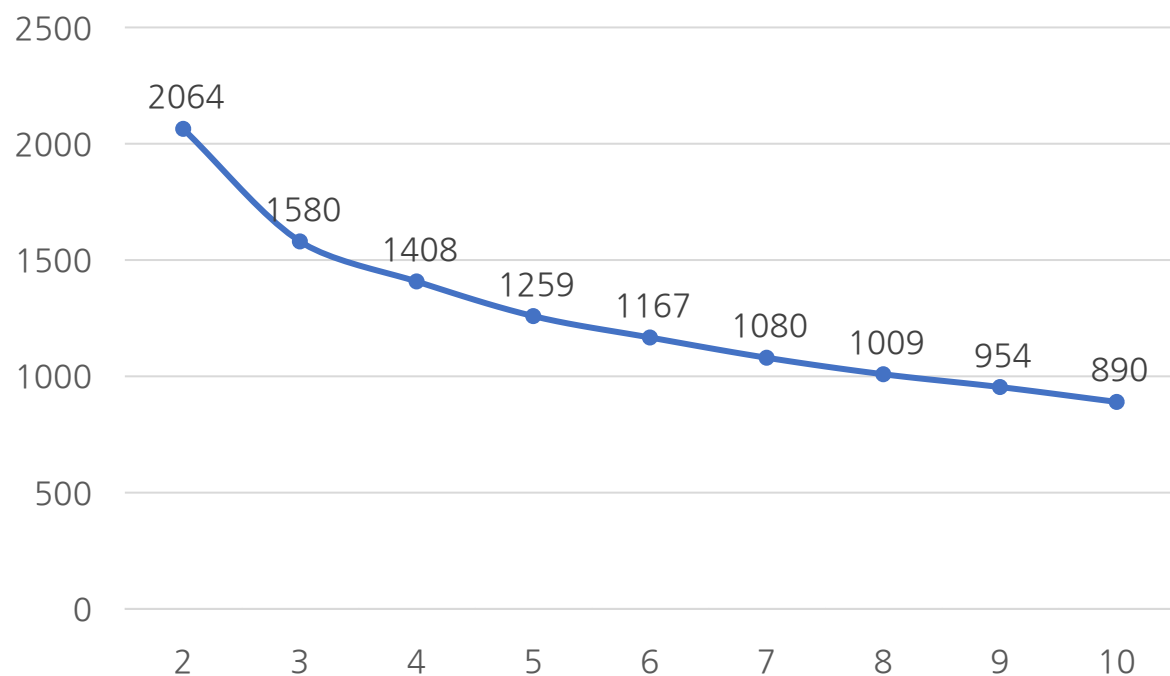


## PCA 결과 상세

| PC  | 설명분산  | 누적분산  | 주요 기여 변수                        | 측 해석       |
|-----|-------|-------|---------------------------------|------------|
| PC1 | 37.8% | 37.8% | 등록1인당지출 (28.9%), 직장인구밀도 (21.2%) | 수익성·고용 측   |
| PC2 | 22.2% | 60.0% | 집객시설밀도 (25.3%), 유동인구밀도 (25.2%)  | 인구·집객 밀도 측 |
| PC3 | 11.7% | 71.7% | 프랜차이즈비율 (46.9%), 상권변동성 (28.1%)  | 상권 안정성 측   |

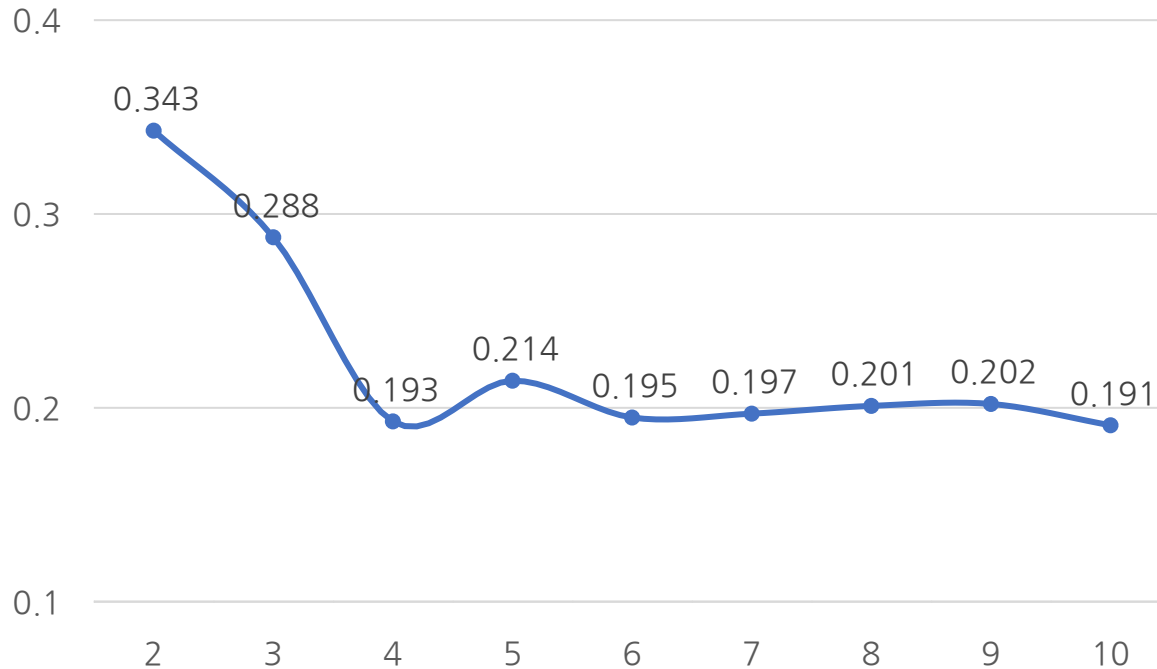
✓ PC4(외부유입 비율)까지 **누적분산 81.0%** 도달 → 최종적으로 **4개 Principal Component** 채택하여 상권 클러스터링 수행

## 최적의 K값 도출



### Elbow Method

k=3일 때 감소율 23.1% (k=4는 11.3%로 둔화)



### Silhouette Score

k=2가 더 높으나, 상권 유형의 해석 가능성을 고려하여 k=3 채택

## 클러스터별 특성

| 지표        | Cluster 0 | Cluster 1   | Cluster 2 |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 유동 1인당 매출 | 10.07 ★   | 8.58        | 8.68      |
| 등록 1인당 지출 | 14.49 ★   | 11.75       | 12.15     |
| 직장인구 밀도   | 9.86 ★    | 6.17        | 7.91      |
| 임대시세      | 12.02 ★   | 11.66       | 11.65     |
| 상권 변동성    | 4.66      | 5.43        | 5.73      |
| 유동인구 밀도   | 15.19     | 14.41       | 15.81 ★   |
| 등록인구 밀도   | 9.37      | 9.40        | 10.25 ★   |
| 집객시설 밀도   | 5.21      | 4.46        | 5.32 ★    |
| 프랜차이즈 비율  | 0.071     | 0.091       | 0.093 ★   |
| 유동/등록 비율  | 428.02 ★  | 166.07      | 275.28    |
| 유동/직장 비율  | 390.33    | 32,898.49 ★ | 7,536.35  |

※ 값은  $\log(1+x)$  변환 후 클러스터 평균값 기준

Cluster 0

수익성 지표(매출·지출·직장인구) 압도적 1위 +  
변동성 최저

Cluster 1

유동/직장비율 높음  
(직장인구 거의 없음)

Cluster 2

등록·유동인구 밀도 최고  
+ 점포 변화 활발

## 클러스터링 결과

Cluster 0

### 핵심 상업 및 업무 상권

67개 (16%)

유동인구·직장인구·매출 압도적, 서울 대표 상권

대표: 역삼1동 · 명동 · 청담동

Cluster 1

### 유동집중 주거 배후지

123개 (29%)

유동/직장비율이 높은 생활권 지역(외곽)

대표: 상계1동 · 도봉1동 · 방학3동

Cluster 2

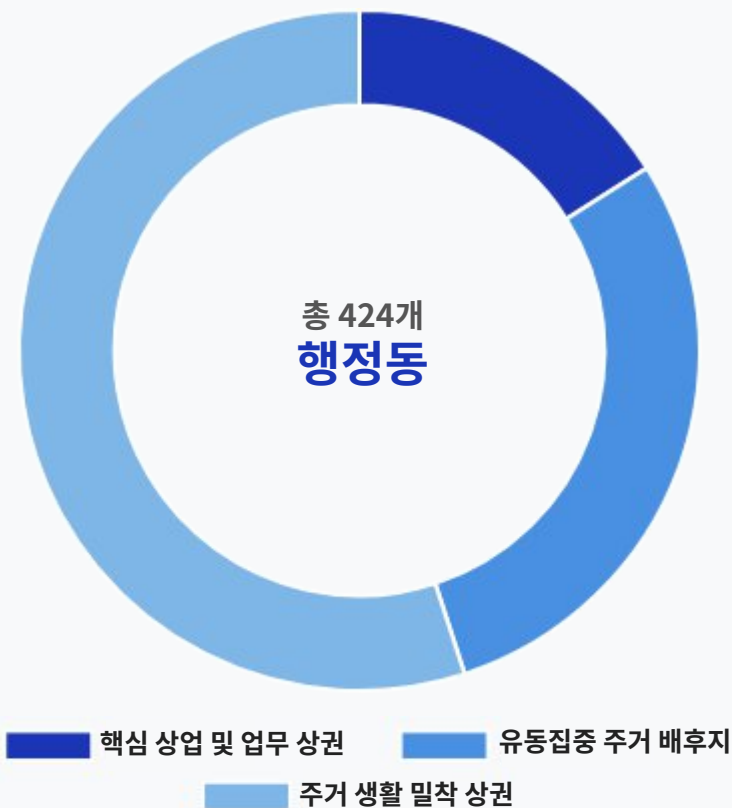
### 주거 생활 밀착 상권

234개 (55%)

주거+상업이 혼합된 서울의 일반적 주거 동네

대표: 화곡1동 · 신림동 · 답십리1동

클러스터 구성 비율





## 타겟변수(상권활력점수) 정의

상권활력점수 = mean (소비점수, 생산점수, 인구점수)

### 소비점수

Z\_유동1인당매출  
+  
Z\_등록1인당지출

### 생산점수

Z\_유사업종점포수  
+  
Z\_개업률

### 인구점수

Z\_유동인구밀도  
+  
Z\_직장인구밀도  
+  
Z\_등록인구밀도

- ✓ **표준화 방법:** 데이터의  $\log(1+x)$  변환 후 분기별 **cross-sectional Z-score** 적용으로 스케일 통일
- ✓ **지표 설정:** 국토부의 **지역활력지수 산출 방법론**을 준용하여, 활용 가능한 데이터, 시계열 일관성, 상권 대표성을 기준으로 지표를 선정하고 표준화 점수의 평균으로 상권활력점수(Y) 산출

# 피처 구성 & 데이터셋 구조

## 📦 피처(X변수) 구성 [총 19개]

| 구분     | 변수 수 | 내용                                            |
|--------|------|-----------------------------------------------|
| 구조적 기초 | 3개   | 전체_임대시세, 프랜차이즈_점포_수, 개업_점포_수                  |
| 집객시설   | 5개   | 교통·교육·의료·공공·상업시설_수                            |
| 효율성    | 1개   | 임대료대비수익성(추정매출액/전체_임대시세)                       |
| 모멘텀    | 9개   | 개업률·추정매출액·총유동인구_수<br>× YoY · QoQ · diff_roll4 |
| 더미     | 1개   | IS_RENT_MISSING(전체_임대시세 더미변수)                 |

※ Y 구성 재료 변수 제외 · **변화율 및 구조 중심 피처** 구성

## 📅 예측 시계열(h)별 데이터셋 구조

| 데이터셋         | X 범위 (학습 피처)    | Y 범위 (타겟 변수)    |
|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>h = 1</b> | 2021Q1 ~ 2025Q2 | 2021Q2 ~ 2025Q3 |
| <b>h = 2</b> | 2021Q1 ~ 2025Q1 | 2021Q3 ~ 2025Q3 |
| <b>h = 3</b> | 2021Q1 ~ 2024Q4 | 2021Q4 ~ 2025Q3 |
| <b>h = 4</b> | 2021Q1 ~ 2024Q3 | 2022Q1 ~ 2025Q3 |

### ! 데이터 시작점 변동 주의 (2020년 데이터 소실)

YoY(전년동기대비), diff\_roll4(최근 4분기 변화 평균) 파생변수 생성 과정에서 초기 4개 분기(2020년) 데이터가 소실되어, 모든 모델의 실질적인 학습 시작점은 **2021Q1**로 고정됨.

# 피처 구성 & 데이터셋 구조

## Multi-Horizon Forecasting Framework

| Horizon (h)      | Input Time X(t)     | Prediction Target y(t+h)                                                     | Example (t = 2025Q3) | Meaning                |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <div>h = 1</div> | X(t): 2025년 3분기 데이터 | <div><math>y(t + 1)</math></div> <div>Ex: 2021년 1분기(x) → 2021년 2분기 (Y)</div> | 2025Q3 → 2025Q4      | Short-term prediction  |
| <div>h = 2</div> | X(t): 2025년 3분기 데이터 | <div><math>y(t + 2)</math></div> <div>Ex: 2021년 1분기(x) → 2021년 3분기 (Y)</div> | 2025Q3 → 2026Q1      | Near-future prediction |
| <div>h = 3</div> | X(t): 2025년 3분기 데이터 | <div><math>y(t + 3)</math></div> <div>Ex: 2021년 1분기(x) → 2021년 4분기 (Y)</div> | 2025Q3 → 2026Q2      | Mid-term prediction    |
| <div>h = 4</div> | X(t): 2025년 3분기 데이터 | <div><math>y(t + 4)</math></div> <div>Ex: 2021년 1분기(x) → 2022년 1분기 (Y)</div> | 2025Q3 → 2026Q3      | Long-term prediction   |

# 하이퍼파라미터 튜닝

## 파라미터 탐색 범위

| 모델       | 파라미터                 | 탐색 범위      | 의미      |
|----------|----------------------|------------|---------|
| LightGBM | <i>n_estimators</i>  | 200 ~ 1000 | 트리 개수   |
|          | <i>learning_rate</i> | 0.01 ~ 0.2 | 학습 속도   |
|          | <i>num_leaves</i>    | 20 ~ 100   | Leaf 개수 |
|          | <i>max_depth</i>     | 3 ~ 10     | 최대 깊이   |
|          | <i>reg_lambda</i>    | 1e-4 ~ 10  | L2 정규화  |
| XGBoost  | <i>n_estimators</i>  | 200 ~ 1000 | 트리 개수   |
|          | <i>learning_rate</i> | 0.01 ~ 0.2 | 학습률     |
|          | <i>max_depth</i>     | 3 ~ 10     | 트리 깊이   |
|          | <i>reg_lambda</i>    | 1e-4 ~ 10  | L2 정규화  |
| CatBoost | <i>iterations</i>    | 500 (고정)   | 트리 개수   |
|          | <i>learning_rate</i> | 0.01 ~ 0.2 | 학습률     |
|          | <i>depth</i>         | 3 ~ 10     | 트리 깊이   |
|          | <i>l2_leaf_reg</i>   | 1e-4 ~ 10  | L2 정규화  |

## h별 최적 하이퍼파라미터

| 파라미터                         | h = 1  | h = 2  | h = 3  | h = 4  |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| ▶ LightGBM                   |        |        |        |        |
| <i>n_estimators</i>          | 675    | 884    | 917    | 838    |
| <i>learning_rate</i>         | 0.0291 | 0.0315 | 0.0283 | 0.0479 |
| <i>num_leaves</i>            | 66     | 44     | 59     | 70     |
| <i>max_depth</i>             | 10     | 9      | 8      | 9      |
| <i>reg_lambda</i>            | 5.21   | 7.19   | 0.98   | 7.42   |
| ▶ XGBoost                    |        |        |        |        |
| <i>n_estimators</i>          | 473    | 551    | 641    | 545    |
| <i>learning_rate</i>         | 0.0414 | 0.0377 | 0.0334 | 0.0424 |
| <i>max_depth</i>             | 8      | 9      | 7      | 7      |
| <i>reg_lambda</i>            | 4.64   | 7.22   | 6.47   | 8.65   |
| ▶ CatBoost                   |        |        |        |        |
| <i>learning_rate</i>         | 0.0980 | 0.1197 | 0.0809 | 0.0895 |
| <i>depth</i>                 | 7      | 7      | 8      | 7      |
| <i>l2_leaf_reg</i>           | 7.44   | 7.49   | 7.52   | 4.39   |
| ▶ HistGBM (Baseline — 튜닝 없음) |        |        |        |        |
| <i>learning_rate</i>         | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.05   |
| <i>max_depth</i>             | 6      | 6      | 6      | 6      |
| <i>max_iter</i>              | 500    | 500    | 500    | 500    |

# 하이퍼파라미터 튜닝

🎯 튜닝 대상

LightGBM · XGBoost · CatBoost

🚩 Baseline 모델

HistGBM

⚙️ 튜닝 방법

Optuna (50 trials)

## h별 CV Spearman 성능 비교

| 예측 시계열 (h) | CatBoost 🏆 | LightGBM | XGBoost | HistGBM (Base) |
|------------|------------|----------|---------|----------------|
| h = 1      | 0.9476     | 0.9442   | 0.9444  | 0.9400         |
| h = 2      | 0.9445     | 0.9401   | 0.9425  | 0.9358         |
| h = 3      | 0.9407     | 0.9367   | 0.9393  | 0.9347         |
| h = 4      | 0.9397     | 0.9356   | 0.9377  | 0.9324         |

✓ CatBoost 모델이 h=1~4 전 구간 1위 기록

## Test 성능 비교 & 최종 모델 선정

모델 평가 지표 (h=1~4 Test 데이터 기준)



핵심 지표

### Spearman

순위 상관계수

상관 활력 순위의  
구조적 안정성 측정



### Top\_K\_Hit

상위 적중률

상위 K개 상권의  
실제 포함 여부 판단



### RMSE

평균 제곱근 오차

예측값과 실제값의  
절대적 차이 크기



### R<sup>2</sup>

결정계수

독립변수가 종속변수를  
설명하는 설명력



### CatBoost, h=1~4 전 구간 1위 달성 → 최종 모델 선정

모든 선행 예측 기간에서 Spearman(0.95 이상), Dir\_Acc 등 주요 지표가 타 모델 대비 압도적으로 우수함.

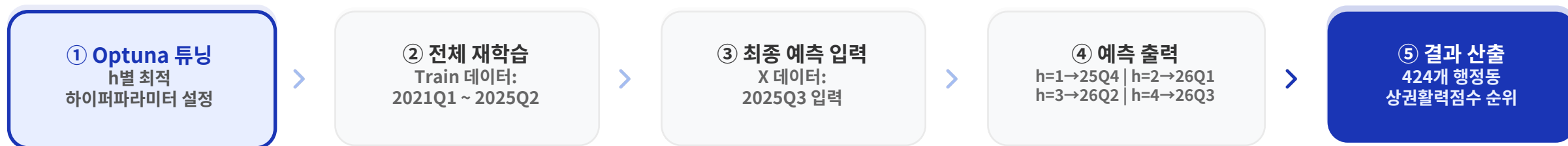


### 주의: Top\_K\_Hit 지표 약점 발견

CV 검증(0.73~0.80) 대비 Test 환경(0.50~0.75)에서 적중률이 다소 하락함. 단기적/절대적 순위 변동 예측 시 유의가 필요함.

# CatBoost 최종 모델 선정 및 학습 프로세스

## ⚙️ CatBoost 학습 및 예측 파이프라인



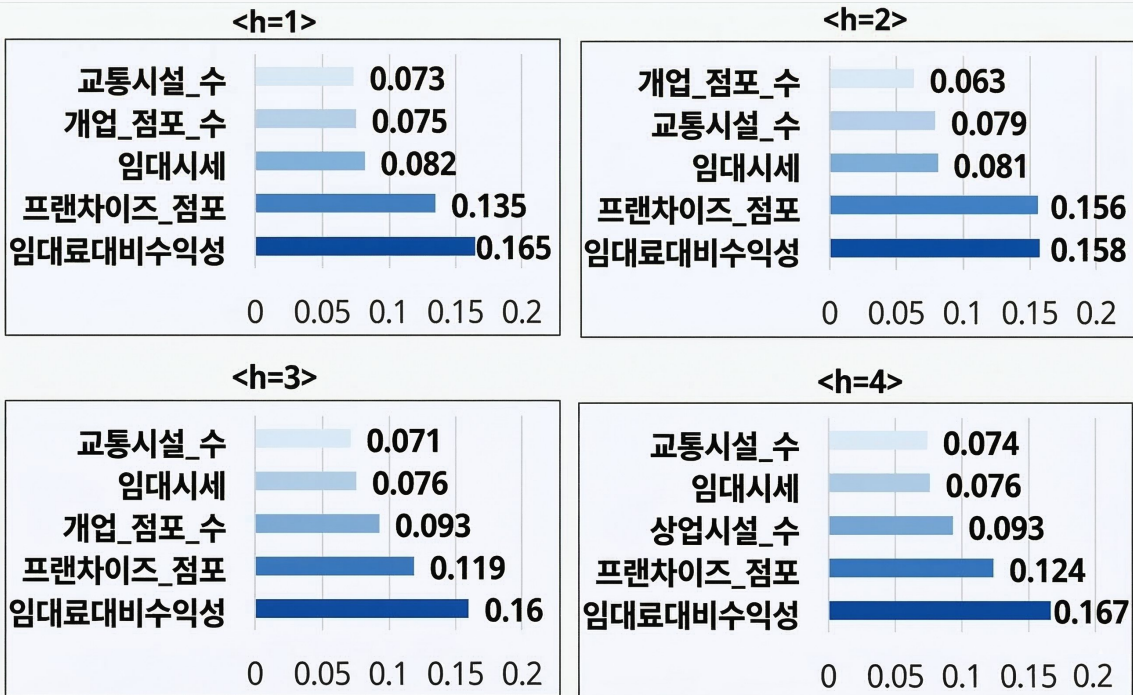
## 📈 예측 시계열(h)별 최종 성능 결과

| 시계열 (h) | 예측 시점  | Spearman (핵심) | RMSE   | R <sup>2</sup> |
|---------|--------|---------------|--------|----------------|
| h = 1   | 2025Q4 | 0.9553        | 0.1755 | 0.9089         |
| h = 2   | 2026Q1 | 0.9525        | 0.1784 | 0.9059         |
| h = 3   | 2026Q2 | 0.9501        | 0.1840 | 0.9000         |
| h = 4   | 2026Q3 | 0.9553        | 0.1766 | 0.9075         |

✓ CatBoost 모델 적용 결과, 모든 선행 예측 기간(h=1~4)에서 Spearman 계수 0.95 이상의 높은 예측 정확도를 달성하며 안정적인 성능 확보.

# SHAP 변수 중요도 분석

h별 상위 5개 주요 피처 SHAP Value  
(Mean |SHAP|)



## 1 현재 수익 효율과 프랜차이즈 집적도가 핵심

임대료대비수익성 및 프랜차이즈 점포 수가 h=1~4 전 구간 압도적 1·2위 기여. 상권의 미래 활력을 판단하는 가장 중요한 기준임.

## 2 집객시설 5종의 안정적 기여

교통·교육·의료·공공·상업시설 수가 중위권에서 안정적 유지. 생활 인프라가 상권 활력에 꾸준히 기여하고 있음을 확인.

## 3 단기 변화율 변수 기여도 미미

YoY·QoQ·Roll4 등 모든 단기 diff 계열 변수의 기여도는 작음. 상권의 미래는 단기 등락보다 구조적 체력에 의해 좌우됨.



h=1 ~ 4 전 구간에서 변수 중요도 순위가 거의 동일하게 나타남.



# 서울 전체 상권활력 예측 순위

분석 기준: 2025Q3 Y점수 기준 상위 424개  
(상위 대다수 핵심상업 Cluster 0)

## 주요 상승 (전체 424개 기준)

고척1동 221위 → 107위 ▲ 114

일원1동 323위 → 211위 ▲ 112

홍제3동 275위 → 169위 ▲ 106

## 주요 하락 (전체 424개 기준)

용산2가동 176위 → 294위 ▼ 118

성산1동 125위 → 242위 ▼ 117

청구동 231위 → 342위 ▼ 111

| 현재순위 | 행정동      | h=1 | h=2 | h=3 | h=4 | 변동(h4) |
|------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 1    | 역삼1동     | 1   | 1   | 1   | 1   | -      |
| 2    | 구로3동     | 2   | 2   | 2   | 2   | -      |
| 3    | 대치4동     | 5   | 6   | 6   | 4   | ▼ 1    |
| 4    | 소공동      | 4   | 4   | 4   | 7   | ▼ 3    |
| 5    | 문래동      | 27  | 23  | 21  | 28  | ▼ 23   |
| 6    | 회현동      | 6   | 9   | 8   | 6   | -      |
| 7    | 방이2동     | 9   | 8   | 9   | 10  | ▼ 3    |
| 8    | 역삼2동     | 11  | 11  | 12  | 11  | ▼ 3    |
| 9    | 명동       | 8   | 7   | 7   | 5   | ▲ 4    |
| 10   | 서교동      | 3   | 3   | 3   | 3   | ▲ 7    |
| 11   | 가산동      | 7   | 5   | 5   | 9   | ▲ 2    |
| 12   | 을지로동     | 14  | 13  | 11  | 12  | -      |
| 13   | 종로1234가동 | 10  | 10  | 10  | 8   | ▲ 5    |
| 14   | 서초2동     | 15  | 14  | 13  | 15  | ▼ 1    |
| 15   | 논현1동     | 12  | 12  | 15  | 14  | ▲ 1    |
| 16   | 서초4동     | 23  | 20  | 23  | 20  | ▼ 4    |
| 17   | 압구정동     | 16  | 19  | 16  | 16  | ▲ 1    |
| 18   | 영등포동     | 13  | 16  | 14  | 13  | ▲ 5    |

# 유망 상권 선정 기준 & 결과

## ↗ 기준 1 : 순위 지속 성장형

h=1~4 전 예측 구간에서 순위 **지속 상승 또는 유지**  
단, 상권 포화 가능성이 높고 순위 상승폭이 작은 행정동들은 제외

## 📊 기준 2 : 클러스터 별 상위 성장 상권

클러스터 내 h=4 기준 **순위상승 상위 10% & 해당 클러스터 평균 Y 이상**  
Cluster 1: 성산2동, 중계4동 / Cluster 2: 염창동, 명일2동

## ☞ 최종 선정 7개 유망 행정동

| 행정동  | 클러스터   | 현재순위 | h=1  | h=2  | h=3  | h=4  | 변동(h4) | 선정기준 |
|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 행당1동 | 클러스터 2 | 137위 | 132위 | 119위 | 116위 | 109위 | ▲ 28   | 기준 1 |
| 송인2동 | 클러스터 2 | 198위 | 173위 | 167위 | 158위 | 154위 | ▲ 44   | 기준 1 |
| 고덕2동 | 클러스터 1 | 233위 | 202위 | 200위 | 186위 | 184위 | ▲ 49   | 기준 1 |
| 성산2동 | 클러스터 1 | 244위 | 211위 | 210위 | 212위 | 180위 | ▲ 64   | 기준 2 |
| 중계4동 | 클러스터 1 | 265위 | 232위 | 214위 | 223위 | 222위 | ▲ 43   | 기준 2 |
| 염창동  | 클러스터 2 | 206위 | 146위 | 149위 | 135위 | 118위 | ▲ 88   | 기준 2 |
| 명일2동 | 클러스터 2 | 130위 | 93위  | 94위  | 90위  | 90위  | ▲ 40   | 기준 2 |

# 유망 상권 심층분석 : 고덕 2동

유동집중 주거 현재 233위 184위 (h=4) ▲ 49

주거·학교 밀집 생활 기반 상권으로, 10·20대 소비 증가와 상권이 점진적으로 회복 중. 임대료 하락 + 수익성 상승 + 프랜차이즈 증가로 성장 초기 단계에 진입한 상권.

## 순위 변동 추이

| 시점           | Y점수     | 순위   | 변화   |
|--------------|---------|------|------|
| 현재 (2025Q3)  | -0.0764 | 233위 | -    |
| h=1 (2025Q4) | -0.0013 | 202위 | ▲ 31 |
| h=2 (2026Q1) | +0.0250 | 200위 | ▲ 33 |
| h=3 (2026Q2) | +0.0443 | 186위 | ▲ 47 |
| h=4 (2026Q3) | +0.0436 | 184위 | ▲ 49 |

## 핵심 지표 변화 (과거 대비 현재)

| 변수         | 변화 추이  | 의미        |
|------------|--------|-----------|
| 임대료 대비 수익성 | 지속 상승  | 상권 효율 개선  |
| 프랜차이즈 점포 수 | 지속 증가  | 상권 안정성 강화 |
| 개업 점포 수    | 증가     | 신규 진입 확대  |
| 임대시세       | 완만한 하락 | 비용 구조 개선  |

## 소비 패턴 특징

10대 매출 3배 이상 증가 / 20대 매출도 동반 증가  
(청소년·젊은 층 소비 중심의 상권으로 변화 중)

주말 매출이 주중 대비 2~3배 높음 (가족 단위 소비)

고덕강일지구 신규 입주 효과(2024) + 9호선 연장 예정(2028년)

## 입점 및 마케팅 제안



### ① 가족형 외식 브랜드

아웃백·빔스·샤브샤브 등  
주말 가족 소비 수요 타겟팅



### ② 프랜차이즈 카페

스타벅스·투썸·메가커피 등  
증가하는 10·20대 수요 흡수



### ③ 생활 편의 업종

올리브영·다이소  
주거 중심 생활 상권 안착



### ④ 교육 관련 업종

독서실·프리미엄 스터디카페  
초·중·고 학군 밀집 지역

## 유망 상권 심층분석 : 고덕 2동



# 유망 상권 심층분석 : 염창동

주거 생활 밀착

현재 206위 **118위**(h=4)▲ 88

유동·등록인구가 많은 주거 기반 골목상권으로, 개·폐업 모두 적은 안정기 상권, **중년층 소비가 활발**하며 주중 직장인 생활 소비 중심의 안정적 구조를 가진 상권.

## 순위 변동 추이

| 시점           | Y점수     | 순위          | 변화   |
|--------------|---------|-------------|------|
| 현재 (2025Q3)  | +0.0234 | 206위        | -    |
| h=1 (2025Q4) | +0.1972 | 146위        | ▲ 60 |
| h=2 (2026Q1) | +0.1687 | 149위        | ▲ 57 |
| h=3 (2026Q2) | +0.2130 | 135위        | ▲ 71 |
| h=4 (2026Q3) | +0.2757 | <b>118위</b> | ▲ 88 |

## 핵심 지표 변화 (과거 대비 현재)

| 변수         | 변화 추이    | 의미           |
|------------|----------|--------------|
| 임대료 대비 수익성 | 완만한 증가   | 상권 수익 구조 안정  |
| 추정매출액      | 지속 증가    | 매출 성장세       |
| 개업 점포 수    | 신규 점포 유입 | 신규 유입 지속     |
| 임대시세       | 완만한 상승   | 수요 대비 수익성 유지 |

## 소비 패턴 특징

30·40·50·60대 이상 매출 지속 증가(중장년 주도)

주중 매출 비중이 타 상권 대비 높음(직장인 생활 소비)

염창역 2번출구 · 염창무학아파트 골목상권 및 한강공원 접근성

## 입점 및 마케팅 제안



### ① 저가 커피 브랜드

컴포즈·빽다방 등  
퇴근길 테이크아웃 및 한강 산책 수요



### ② 대형 프랜차이즈 카페

투썸·할리스 등  
40·50대 중년층 소비

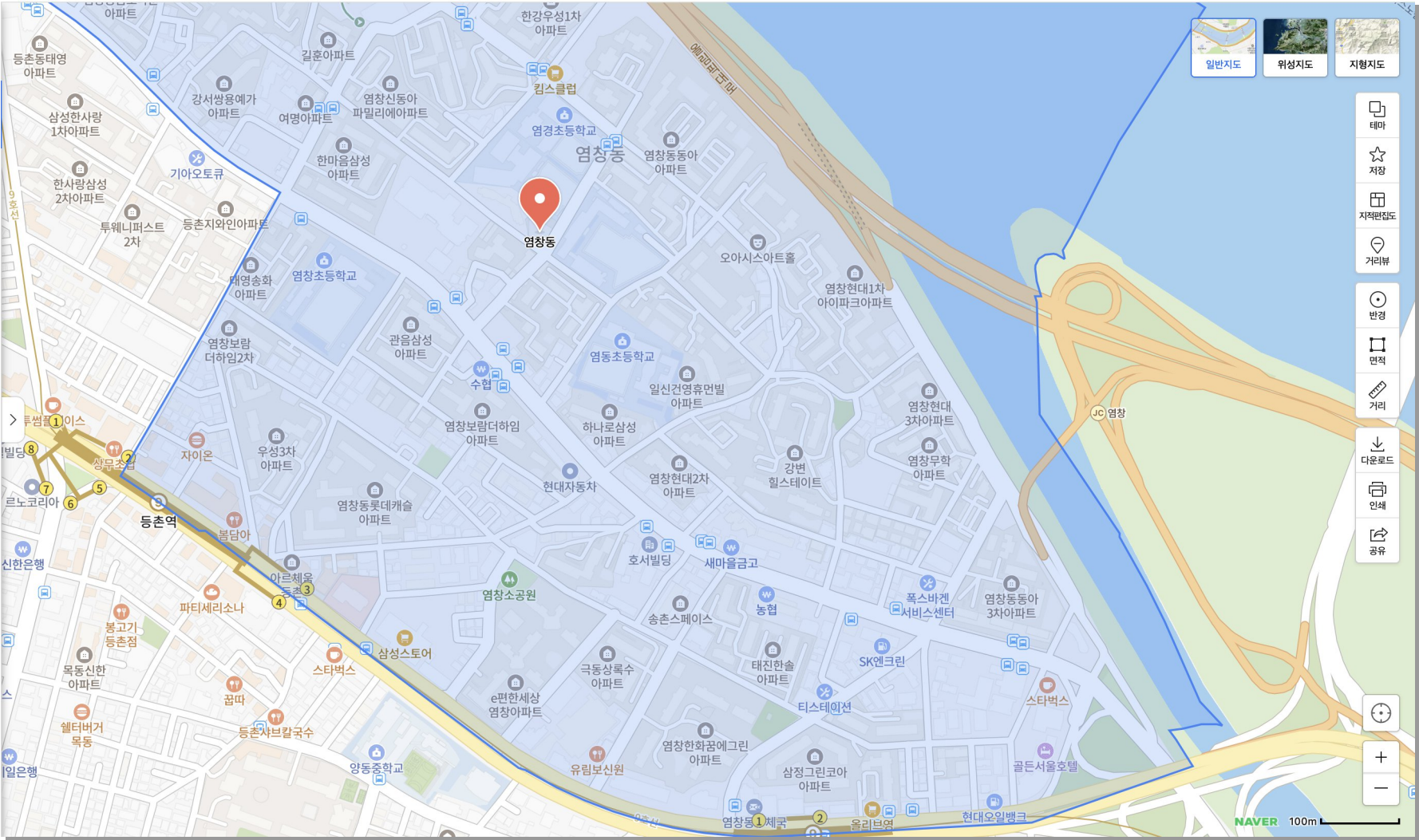


### ③ 생활형 마트

노브랜드·롯데슈퍼 등  
편의점 多, 저가 마트 수요 공백



# 유망 상권 심층분석 : 염창동



## 하락 주의 행정동 분석



### 최종 하락 주의 행정동: 총 29개

클러스터별 분포: 핵심 상업 및 업무 상권(Cluster0) 6개 / 유동집중 주거 배후지상권 (Cluster1) 4개 / 주거 생활 밀착 상권(Cluster2) 19개

### 청구동

주거 생활 밀착

현재 231위 → 342위 (h=4 기준)

▼ 111



h=1(320) → h=2(334) → h=3(348) → h=4(342) **지속 하락**



Y점수 **지속 악화** (-0.073 → h=4 -0.487)



클러스터 평균 대비 전 지표(매출, 개업률 등) **크게 하회**



구조적 상권 약화 신호 뚜렷

### 화곡2동

주거 생활 밀착

현재 215위 → 269위 (h=4 기준)

▼ 54



h=1(229) → h=2(257) → h=3(271) → h=4(269) **완만하지만 지속 하락**



Y점수 **지속 악화** (-0.002 → h=4 -0.211)



유동인구는 늘었지만 **매출 성장**이 없고 **등록인구** 꾸준히 감소 중



**선제적 주의 및 리스크 관리 필요**

## 시연 영상 :

---



## 결론 및 액션 도출

### 핵심 발견 요약

- 01 상권 활력 예측은 단기 등락보다  
구조적 지표에 좌우됨
- 02 CatBoost 기반  $h=1\sim 4$  예측에서  
**Spearman  $\approx 0.95$** 의 높은 일관성
- 03 숨겨진 **유망 상권** 발굴 및  
구조적 **하락 주의 상권** 경보



### 실무 적용 방안

- 01 발굴된 유망 상권 리스트를  
**신규 점포 입지 선별**에 우선 검토
- 02 유망 및 하락 상권 분류를 통한  
**마케팅 및 영업 예산 차등 배분** 및 집중
- 03 분기별 **대시보드 모니터링**으로  
순위 추적 및 즉각적 액션 트리거

## 연구 한계점 및 향후 과제



### 외국인 카드소비 데이터 미반영 / 외생변수 미반영 / Z-score 기반 점수 구성



한계점1. 현재 구축된 상권 활력 예측 모델은 **내국인 소비 데이터**를 중심으로 학습됨.



한계점 2. **코로나 · 정책변화 · 금리인상 등 외생변수 미반영**으로 외부 충격 발생 시 예측 신뢰도 저하 가능



한계점 3. Z-score 기반 점수 산출로 **매출, 인구, 점포 수 등 절대적 성장 예측 불가**



### 향후 과제

외국인 결제 데이터 통합 · 외생변수 모델링 · 절대적 매출 예측 모델 개발을 통한 **예측 정확도 및 활용성 고도화 필요**

## 참고 문헌

- Bontempi, G., Ben Taieb, S., & Le Borgne, Y. A. (2012). Machine learning strategies for time series forecasting. In *European big data management and analytics summer school* (pp. 62-77). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Reckien, D., & Martinez-Fernandez, C. (2011). Why do cities shrink?. *European planning studies*, 19(8), 1375-1397.
- 강민경. (2022). *서울시 상권변화 유형도출 및 예측모델을 활용한 변화예측* (Doctoral dissertation, 한양대학교).
- 김기찬, 정민주, & 김현우. (2025). 상권 활력 및 업종 다양성 지수를 활용한 서울시 골목상권의 특성 및 동태적 변화 분석. *국토연구*, 125, 19-39.
- 서울시 상권분석 서비스. <https://golmok.seoul.go.kr/main.do>
- 이영주, 임은선. (2025). 국토 모니터링 활용 확대를 위한 국토변화모니터링 지수 개발 연구. 국토연구원.
- 정은애. (2019). 상권주기에 따른 소상공인 및 자영업 정책방향. KOSBI 중소기업포커스, 제19-07호. 서울: 중소기업연구원.



# Q & A

**감사합니다**

---